

TEMĂ DE CASĂ: PROCESARE & CLASIFICARE  
SEMNALE

90 PUNCTE PARȚIALE

## TEMA: RESTAURAREA ȘI CLASIFICAREA INSCRIȚIILOR ORACOL PRIN ANALIZĂ SPECTRALĂ ȘI DIFERENȚIERE NUMERICĂ

**Descriere generală:** Scopul acestei teme este implementarea unui flux de procesare numerică a semnalelor pentru extragerea trăsăturilor geometrice dintr-o imagine degradată a unui caracter antic și generarea unei semnături binare pentru clasificare.

**Date de intrare:** Se furnizează matricea  $A \in \mathbb{R}^{N \times N}$  (unde  $N = 64$ ), reprezentând intensitatea pixelilor imaginii artefactului, și trei vectori binari  $h_1, h_2, h_3 \in \{-1, 1\}^K$  reprezentând semnăturile unor caractere cunoscute în baza de date.

## Task 1: Filtrarea frecvențelor spațiale (30 puncte parțiale din 90)

Pentru a elimina zgomotul de înaltă frecvență cauzat de degradarea artefactului, veți mapa imaginea în domeniul frecvenței folosind transformata Fourier 2D.

- Subtask 1.1 (10p):** Construiți matricea exponențialelor complexe  $F \in \mathbb{C}^{N \times N}$ , cu elementele  $F_{m,n} = \exp(-2\pi i \cdot m \cdot n / N)$ . Calculați spectrul frecvențelor imaginii  $A$  prin operația  $X = F \cdot A \cdot F$ .
- Subtask 1.2 (10p):** Generați o mască binară  $M \in \mathbb{R}^{N \times N}$  (filtru trece-jos), astfel încât elementele din submatricea centrală de dimensiune  $N/2 \times N/2$  să fie 1, iar restul 0. Aplicați filtrarea calculând produsul Hadamard:  $X_f = X \circ M$ .
- Subtask 1.3 (10p):** Reconstruiți imaginea spațială filtrată  $\hat{A}$  aplicând transformata inversă:  $\hat{A} = \text{Re}(F^{-1} \cdot X_f \cdot F^{-1})$ , unde  $\text{Re}$  extrage partea reală a matricei complexe.

## Task 2: Decuplarea caracteristicilor cu Transformata Wavelet (20 puncte parțiale din 90)

Pentru a izola direcțiile inciziilor, veți descompune imaginea filtrată utilizând baza ortogonală Haar.

- Subtask 2.1 (10p):** Construiți matricea de transformare Haar  $H \in \mathbb{R}^{N \times N}$ . Calculați matricea coeficienților wavelet prin operația  $W = H \cdot \hat{A} \cdot H^T$ .
- Subtask 2.2 (10p):** Extrageți din matricea  $W$  două submatrice de dimensiune  $N/2 \times N/2$ : submatricea  $W_{LH}$  (cadrantul superior-dreapta, pentru variații orizontale) și submatricea  $W_{HL}$  (cadrantul inferior-stânga, pentru variații verticale).

## Task 3: Extragerea asimetrică a trăsăturilor (20 puncte parțiale din 90)

Deoarece inciziile prezintă diferențe structurale direcționale, veți aplica derivarea numerică asimetrică.

- Subtask 3.1 (10p):** Utilizând exclusiv scriptul `Dif.m` (Laborator 10), calculați derivata numerică pe fiecare linie a matricei  $W_{LH}$  (obținând matricea  $G_x$ ) și derivata numerică pe fiecare coloană a matricei  $W_{HL}$  (obținând matricea  $G_y$ ).

- **Subtask 3.2 (10p):** Sintetizați trăsăturile direcționale calculând magnitudinea gradientului, element cu element:  
 $S = \sqrt{(G_x^2 + G_y^2)}$ .

#### Task 4: Compresia semnalului, Hashing și Clasificare (20 puncte parțiale din 90)

Codificați matricea trăsăturilor într-un vector binar compact și clasificați imaginea calculând distanța față de codurile din baza de date.

- **Subtask 4.1 (10p):** Utilizând scriptul SVD.m (Laborator 7), efectuați descompunerea în valori singulare a matricei trăsăturilor:  $S = U \Sigma V^T$ . Extrageți diagonală matricei  $\Sigma$  pentru a forma vectorul  $v \in \mathbb{R}^K$  (unde  $K = N/2$ ).
- **Subtask 4.2 (5p):** Transformați vectorul  $v$  într-un cod hash binar  $b \in \{-1, 1\}^K$  aplicând funcția  $b_i = \text{sign}(v_i - \mu)$ , unde  $\mu$  este media elementelor din vectorul  $v$ .
- **Subtask 4.3 (5p):** Calculați distanța Hamming între codul generat  $b$  și cei trei vectori țintă dați ( $h_1, h_2, h_3$ ). Identificați caracterul corespunzător indicelui vectorului pentru care distanța este minimă (distanța Hamming se va calcula ca numărul de elemente aflate pe aceeași poziție care au valori diferite).

**Total Punctaj:** 90 Puncte Parțiale

**Dependențe Laborator:** Dif.m (Lab 10), SVD.m (Lab 7)

**Notă privind rezolvarea:** Implementarea se va face respectând cu strictețe dimensiunile matricilor menționate în enunț ( $N = 64, K = 32$ ).